



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES

Cátedra de Geología de los Recursos Energéticos

Estudio sobre la Cuenca Neuquina

Docentes:

- Profesora: Geól. Viviana R. Aguirre
- Profesor: Geól. Pablo A. Eveling
- Profesora: Geól. Lucia Paredes
- Adscripto: Geól. Franchino Bernabé R.

Integrantes:

- Almada Gaston
- Audisio Ignacio
- Echave Agustin
- Moya Agustín
- Silberman Diego

ÍNDICE

I.INTRODUCCIÓN	3
I.I Ubicación Geográfica:	3
I.II MARCO REGIONAL	4
I.III GEOLOGÍA HISTÓRICA	4
I.IV MARCO ESTRUCTURAL - ESTRATIGRAFÍA - EVOLUCIÓN GEODINÁMICA	5
II SISTEMA PETROLEROS	11
II.I ROCA GENERADORA	11
II.II ROCAS SELLO	12
II.III ROCA RESERVORIO	12
II.IV TRAMPAS	14
II.V MIGRACIONES	15
II.VI PRINCIPALES YACIMIENTOS	15
II.VII POTENCIAL DE YACIMIENTO NO CONVENCIONAL	16
III. ENERGÍAS RENOVABLES O ALTERNATIVAS	17
BIBLIOGRAFÍA	18

I.INTRODUCCIÓN

I.I Ubicación Geográfica:

La Cuenca Neuquina se encuentra ubicada entre los paralelos 32° y 40° de latitud Sur en el margen de la Cordillera de los Andes en el norte de la Patagonia, limitando al noreste con el sistema de la Sierra Pintada y al Sureste con el Macizo Nordpatagónico, mientras que su extremo occidental lo establece el arco magmático Andino.

Esta cuenca, ubicada en el sector centro-occidental de nuestro país abarca actualmente las provincias de Neuquén y Mendoza, prolongándose hacia el norte en la cordillera de San Juan y hacia el este, en la región extra-andina de Río Negro y oeste de La Pampa.

La Cuenca Neuquina cubre un área de más de 120.000 km² en el Oeste central de Argentina.

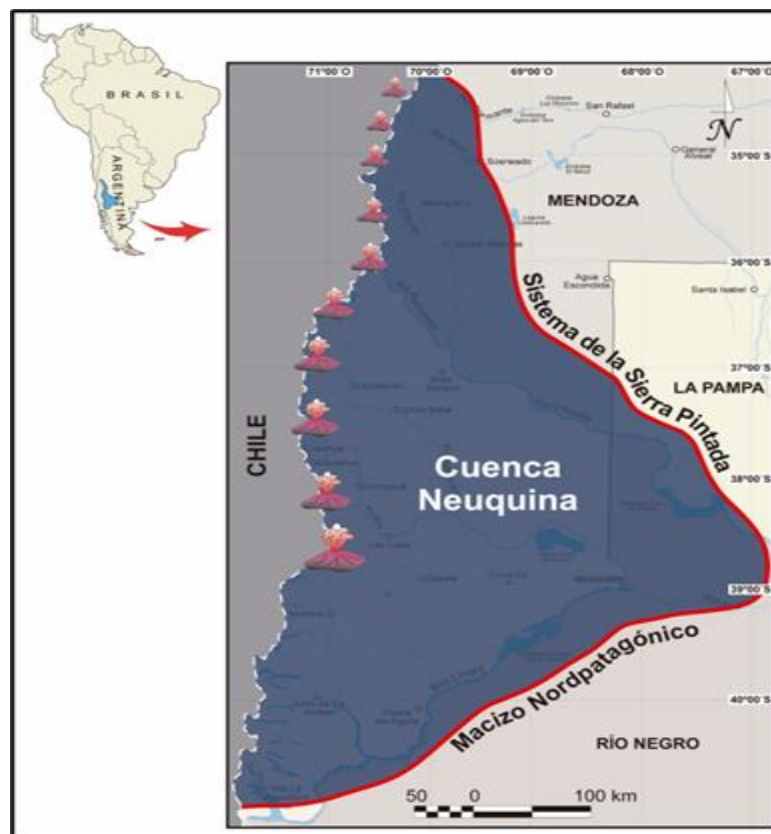


Figura 1

I.II MARCO REGIONAL

En líneas generales, en la cuenca Neuquina se reconocen seis regiones morfoestructurales y ocho distritos divididos según su productividad de hidrocarburos:

1. Faja Plegada
2. Alto de los Chihuidos
3. Plataforma Nororiental
4. Región del Engolfamiento
5. Dorsal de Huincul
6. Sur de la Dorsal

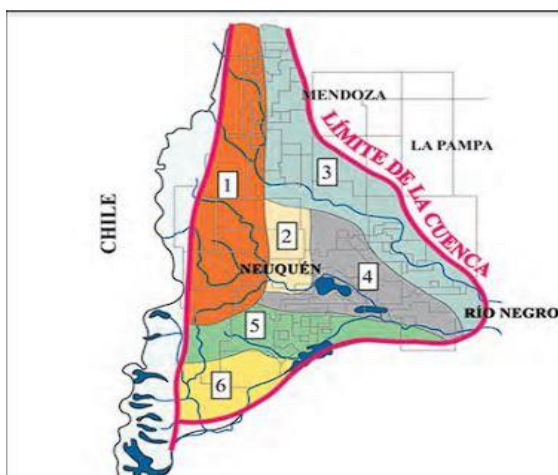


Figura 2

I.III GEOLOGÍA HISTÓRICA

A fines del Triásico, una serie de procesos tectónicos extensionales asociados al desmembramiento de Pangea dieron lugar al desarrollo de tierras bajas volcánicamente activas en el margen centro-oeste de la placa Sudamericana. A partir de entonces comienza la historia de la Cuenca Neuquina como área receptora de sedimentos. Una reconfiguración tectónica acontecida en el Jurásico Temprano llevó al restablecimiento en el extremo occidental de Gondwana un sistema de subducción, dando lugar al desarrollo de un sistema arco con cuencas de intraarco y retroarco asociadas. Particularmente, la Cuenca Neuquina ha sido definida como una cuenca de retroarco multiepisódica desarrollada sobre corteza continental.

La actividad fue alternándose con períodos de expansión y migración del arco con momentos estacionarios o de retracción. Durante períodos de retracción, los ascensos relativos del nivel del mar ponían en conexión a la Cuenca Neuquina con el Océano Pacífico a través de pasajes marinos que atravesaban un archipiélago volcánico extenso e irregular correspondiente al arco magmático.

Por otro lado, durante períodos de desconexión con el dominio del Pacífico tuvo lugar el desarrollo de discordancias regionales que separan los diferentes ciclos sedimentarios. En algunos casos estas discontinuidades exhiben cierta angularidad, lo cual estaría relacionado a actividad tectónica sinsedimentaria.

El aumento progresivo en el espacio de acomodación de la cuenca por encima de las discordancias regionales, dio lugar a la acumulación de secuencias transgresivas compuestas por sedimentitas continentales (fluviales, eólicas y lacustres).

Hacia fines del Cretácico Temprano, el incipiente levantamiento de la Cordillera de los Andes produjo el retiro definitivo de los mares del Pacífico, y condujo a la evolución de la Cuenca Neuquina hacia una cuenca de antepaís, con el desarrollo de una extensa faja plegada y corrida de orientación N-S. Esta nueva configuración dio lugar a la primera transgresión marina procedente del Océano Atlántico durante el Cretácico Tardío. Finalmente, la reactivación de la faja plegada y corrida en el Mioceno marcó la estructuración final de la cuenca.

Durante las fases de inundación regional, la expansión areal de la plataforma y el incremento de la distancia respecto a la línea de costa habrían causado una atenuación de la dilución clástica y el suministro orgánico terrestre, favoreciendo el desarrollo de los principales intervalos generadores de hidrocarburos.

La evolución tectónica de la Cuenca Neuquina puede subdividirse en tres estadios o fases tectónicas principales: Etapa de syn-rift, etapa de post-rift (SAG) y etapa compresiva o cuenca de antepaís.

LIV MARCO ESTRUCTURAL - ESTRATIGRAFÍA - EVOLUCIÓN GEODINÁMICA

Etapa de syn-rift: Precuyano (Triásico Tardío - Jurásico Temprano)

Esta fase se caracteriza por una subsidencia mecánica controlada por la actividad de fallas normales que afectaron la zona intracontinental adyacente al margen occidental de Gondwana. Los procesos extensionales de intraplaca generaron un conjunto de rifts alargados que dieron origen a la Cuenca Neuquina. Se tratan de depocentros parcial o totalmente desconectados bordeados por fallas normales lítricas o planares y compuestos por hemigraben subparalelos.

La actividad extensional se produjo sobre un basamento integrado por metamorfitas de bajo grado del Silúrico-Pérmico (e.g. Formación Piedra Santa) y plutonitas y vulcanitas del Carbonífero-Triásico incluidas dentro del Grupo Choiyoi. El relleno de los depocentros contienen el registro de eventos volcánicos y depósitos epiclásticos que se agrupan bajo la denominación Precuyano. Al norte, está representado por las unidades litoestratigráficas continentales, con una importante impronta del volcanismo (Fm. Remoredo, Fm. Planicie Morada, Fm. Piedra del Águila, Fm. Sañicó, Fm. Lapa) y otras unidades litoestratigráficas dentro del syn-rift Fm. Puesto Kaufmann, Fm. Aluminé, Fm. Llantenés, Fm. Chihuiú, entre otras.

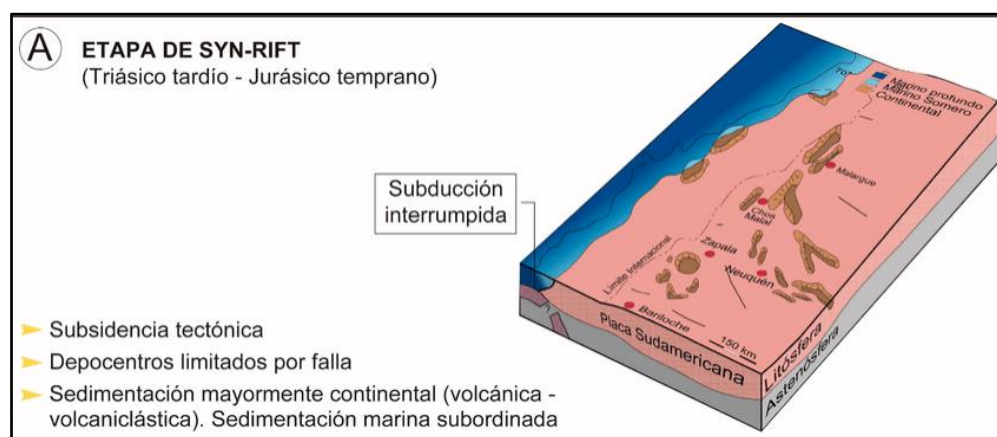


Figura 3

Etapa de post-rift o SAG: Ciclo Jurásico y Ciclo Andino (Jurásico Temprano - Cretácico Temprano)

Durante esta etapa se restablece un sistema de subducción (de tipo Marianas) en el margen occidental de Gondwana en donde el ángulo de subducción habría sido elevado, lo cual favoreció el desarrollo del arco magmático andino asociado con un régimen tectónico extensional. Debido a un aumento del nivel marino global y posteriormente a la subsidencia

térmica se permitió establecer una conexión marina semi-permanente con el Océano Pacífico a través de brazos o canales entre los arcos volcánicos presentes en el sur de Mendoza, lo cual permitió acumular importantes espesores de sedimentos en la cuenca. Así, la nueva reconfiguración tectónica llevó a que la Cuenca Neuquina evolucionara hacia una cuenca de retroarco. Los depocentros iniciales de la etapa de syn-rift son integrados dentro de una única cuenca en la etapa de post-rift con la característica de presentar ciclos transgresivos-regresivos exponiendo una alternancia de sedimentación marina y continental. Durante el primer evento de sedimentación marina, el relieve heredado de la fase de rift habría condicionado fuertemente la distribución de facies y espesores. Los depósitos de la etapa de post-rift se dividen en dos grandes ciclos sedimentarios separados por discordancias de carácter regional: ciclo Jurásico y ciclo Ándico.

El ciclo Jurásico se subdivide en dos: el subciclo Cuyano y el subciclo Loteniano-Chacayano, separados por la discordancia Intracaloviana. El subciclo Cuyano consiste en una supersecuencia transgresiva sobre los depósitos precuyanos y está constituida por las sedimentitas de la Formación Los Molles, seguida por progradaciones clásticas de la Formación Lajas (ambas conformando el Grupo Cuyo) y facies aluviales de la Formación Punta Rosada y Challacó, siendo estas últimas cubiertas por las evaporitas de la Formación Tábanos. El Grupo Cuyo alcanza los 2.500 metros de espesor bajo el contexto de la máxima expansión del mar que ocurrió en el Pliensbaquiano. Finalmente el subciclo Loteniano-Chacayano (Grupo Lotena) ocurre producto de los movimientos intercalovianos en donde se depositan sedimentos clásticos y carbonáticos, representado por las Formaciones Lotena y Barda Negra que representan un ciclo transgresivo-regresivo con depositación de calizas arrecifales (Formación La Manga) en la base y 350 metros de evaporitas en la parte superior, correspondientes a la Formación Auquilco.

El ciclo Ándico se caracteriza por la anulación de las conexiones con el Pacífico debido al alzamiento y migración del arco volcánico (movimientos Intraméricos), por lo que sobrevino un período de sedimentación continental representado por la Formación Tordillo. Estos depósitos continentales culminan abruptamente debido a la transgresión marina del Tithoniano, siendo reemplazados por las pelitas oscuras de la Formación Vaca Muerta. Posterior a esta, le siguen las Formaciones Loma Montosa y Quintuco, siendo estas sedimentitas carbonáticas, indicando un equilibrio entre subsidencia y sedimentación que culminó en depósitos marinos someros. Las Formaciones Tordillo y Vaca Muerta junto a las progradaciones clásticas-carbonáticas (Formación Loma Montosa y Quintuco) conforman la base del Grupo Mendoza. Luego, una importante regresión producida por los movimientos Intravalanginianos se deposita Formación Mulichinco (facies marinas, continentales y transicionales). Sobre estos depósitos se disponen facies marinas producto de la transgresión de principios del Cretácico de la Formación Agrio y Centenario. Finalmente el ciclo Ándico se completa con facies continentales, marinos someros y evaporitas de la Formación Huitrín y Rayoso.

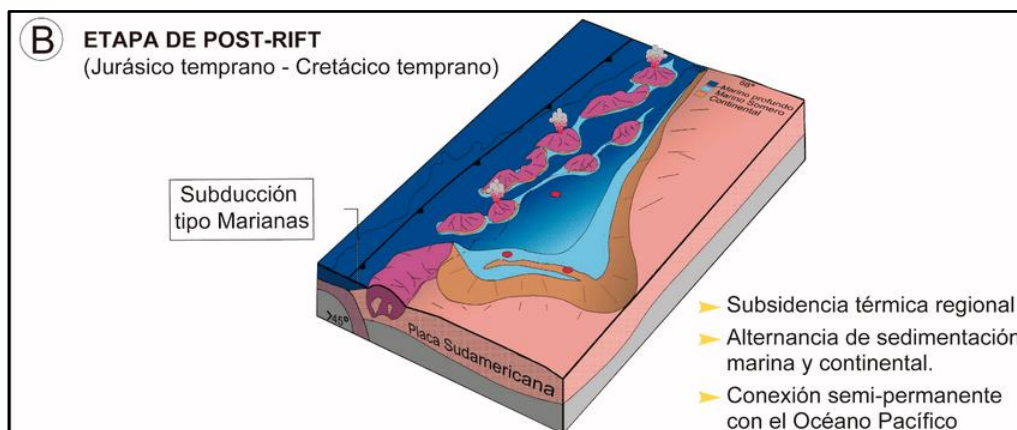


Figura 4

Etapa compresiva: Ciclo Riográndico (Cretácico Tardío - Cenozoico)

Durante este intervalo, la disminución del ángulo de subducción sumado a la aceleración en la velocidad de convergencia de las placas habría provocado el desarrollo de una tectónica compresiva, resultando en la inversión de algunas estructuras extensionales previas (movimientos intrasenosianos). De este modo, la Cuenca Neuquina habría evolucionado a una cuenca de antepaís mayormente continental. Esta reconfiguración tectónica provocó un significativo cambio en la forma y tamaño de la cuenca, y los principales depocentros migraron en sentido del antepaís, rellenándose con más de 2.000 m de depósitos clásticos continentales sinorogénicos. Los depósitos de esta etapa se incluyen dentro del ciclo Riográndico y se caracteriza por el amplio desarrollo de depósitos continentales incluidos en el Grupo Neuquén. El Grupo Neuquén contiene un amplio registro de fósiles de dinosaurios y por encima se encuentra cubierta por las sedimentitas clásticas y carbonáticas de ambientes marinos someros correspondientes al Grupo Malargüe.

Finalmente, el relleno de la cuenca se completa con un complejo volcánico – piroclástico que alterna con sedimentos continentales, que abarca el Terciario Medio y Superior hasta el Cuaternario. Como resultado de los diferentes eventos de deformación dos regiones bien definidas pueden ser reconocidas dentro de la cuenca: los Andes Neuquinos, al oeste y el Engolfamiento Neuquino al este y sureste.

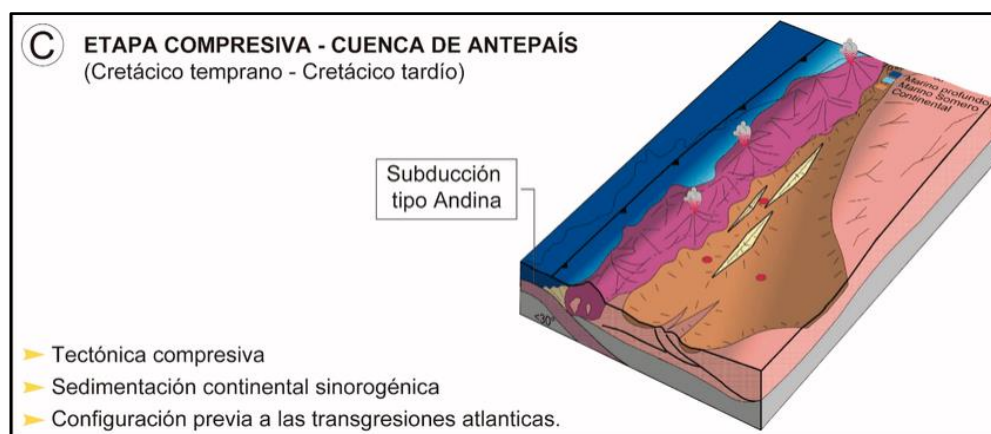


Figura 5

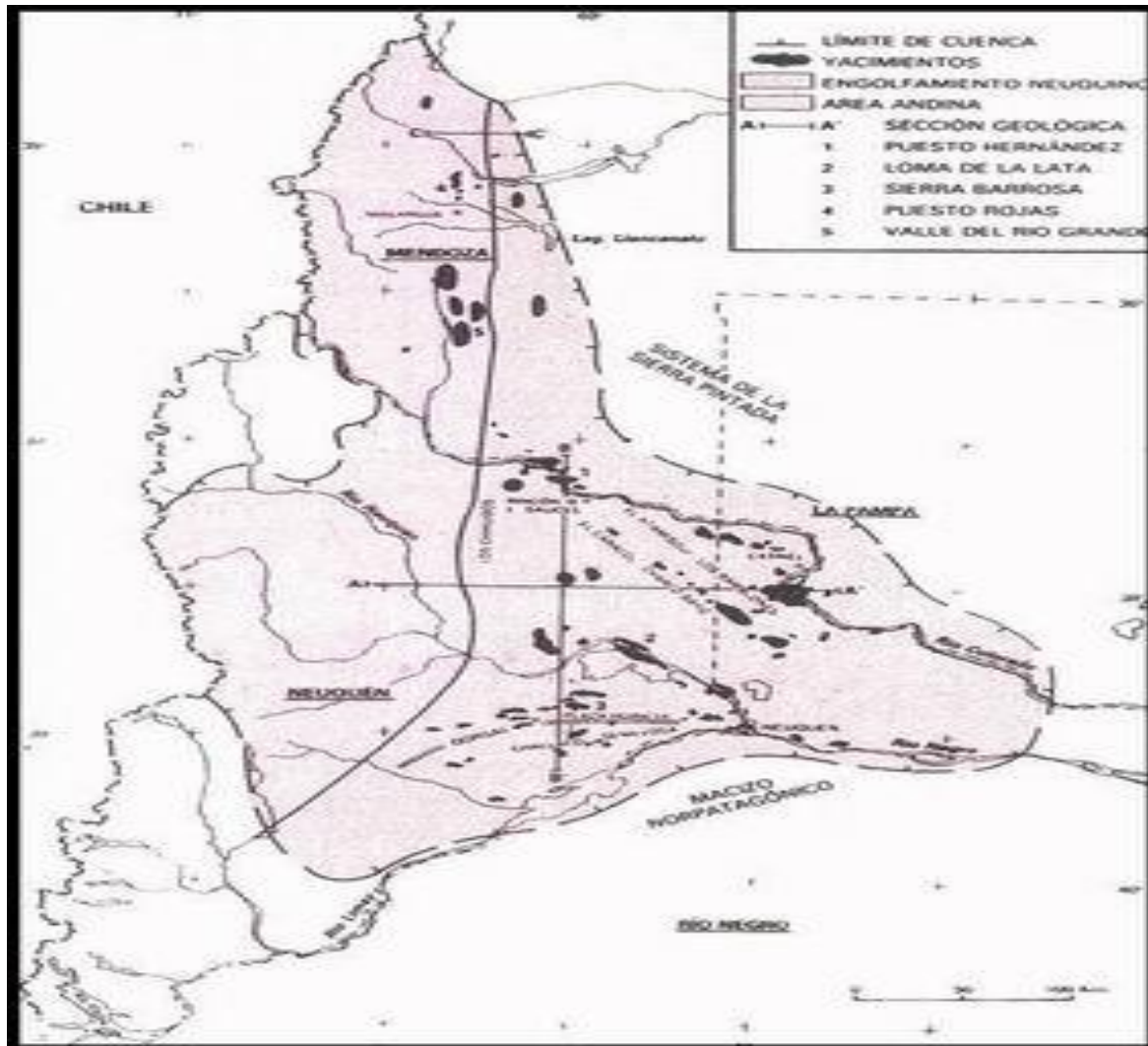


Figura 6

- Perfil ubicado en el Norte de la cuenca (corte O - E):

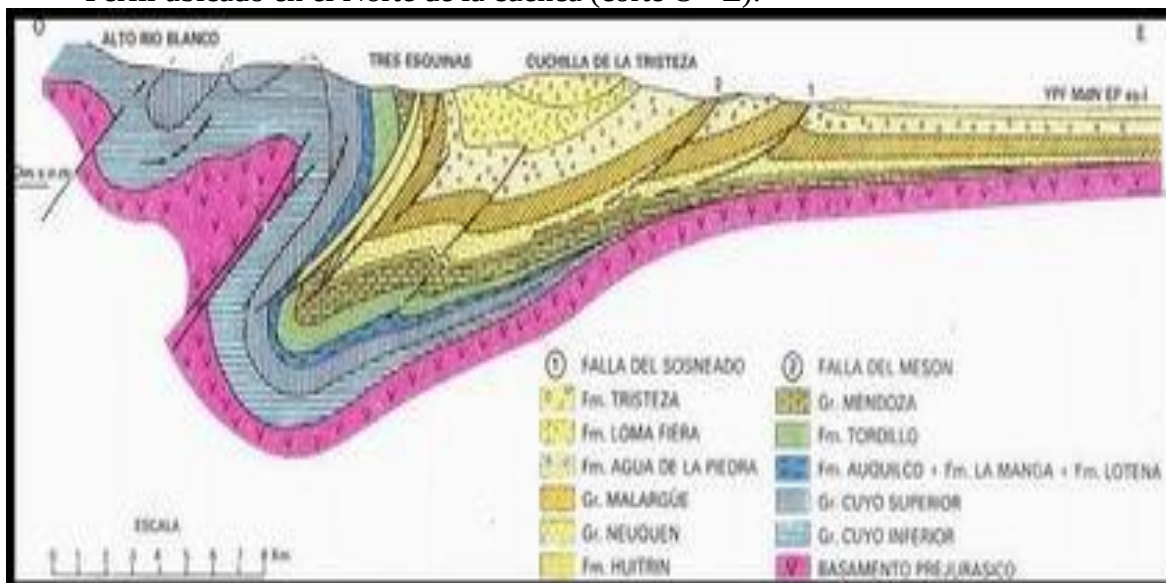


Figura 7

- Perfil ubicado en el sector centro de la cuenca (corte O - E):

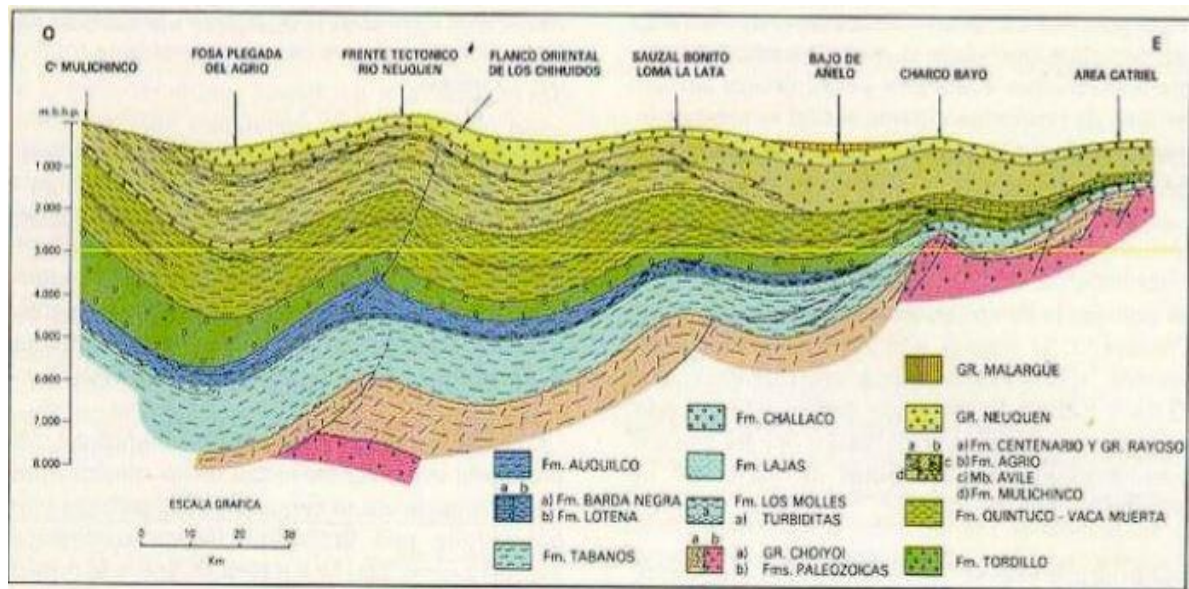


Figura 8

- Perfil ubicado en el sector centro de la cuenca (corte N - S):

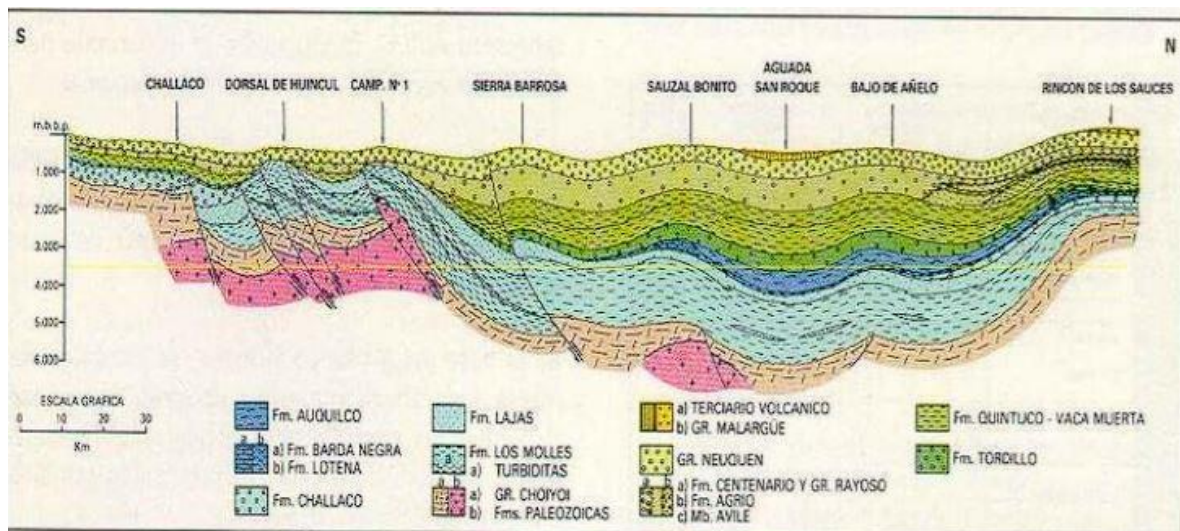


Figura 9

Columna estratigráfica de la Cuenca Neuquina

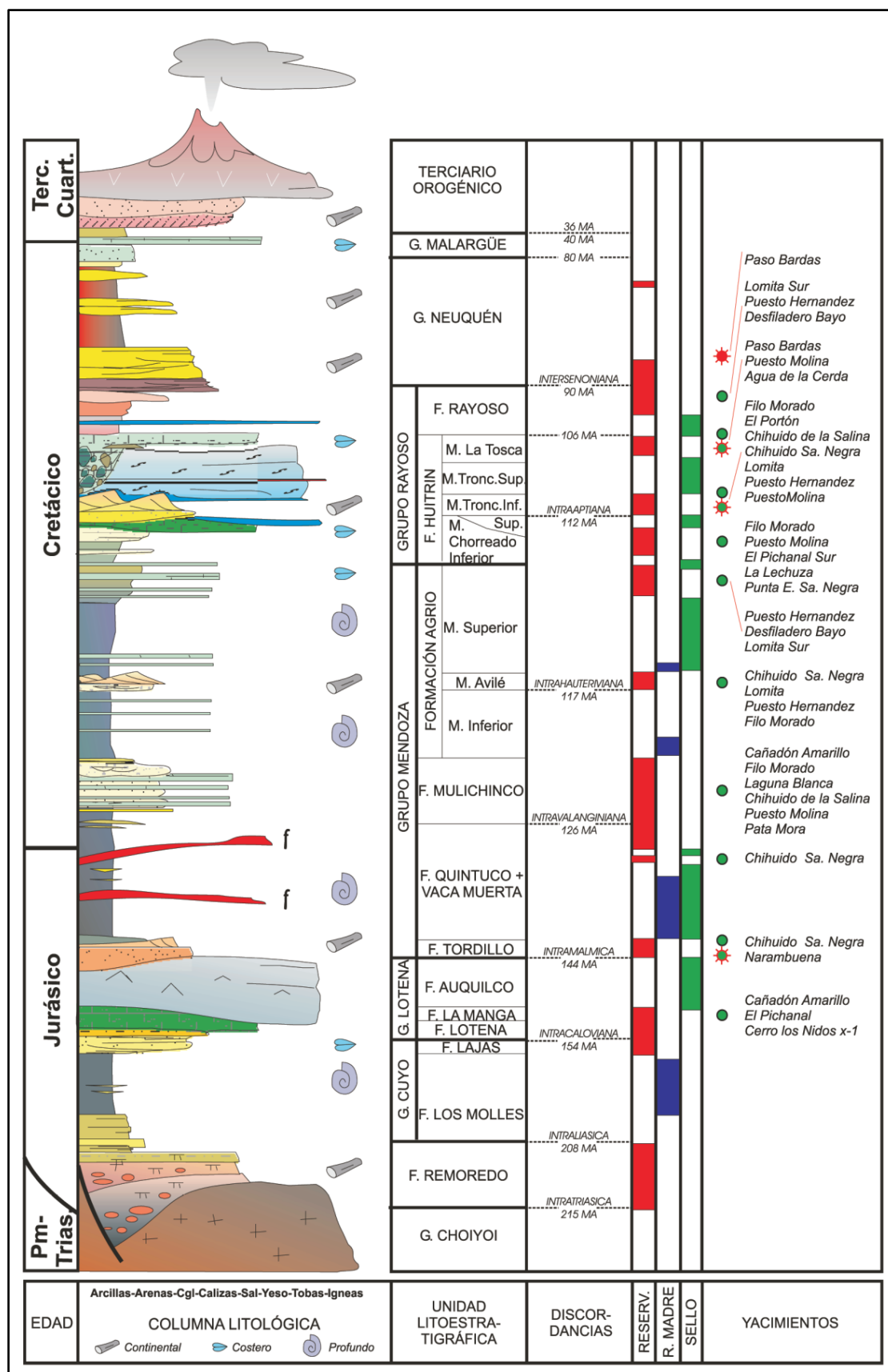


Figura 10

II SISTEMA PETROLEROS

II.I ROCA GENERADORA

El nivel generador más antiguo corresponde a depósitos lacustres del Grupo Precuyo, mientras que los restantes se asocian a depósitos marinos de las formaciones Los Molles, Vaca Muerta, Agrio Inferior y Superior.

Ciclo Precuyano

La facies generadora del precuyo se encuentran arealmente restringidas a depocentros lacustres (desconectados) profundos tipo hemigraben dominados por condiciones de fondos anóxicos y salinidad variable. De los numerosos depocentros contemporáneos a la apertura inicial de la cuenca, solo algunos desarrollaron facies lacustres ricas en materia orgánica. Estos depocentros se encuentran ubicados hacia los márgenes de la cuenca en Río Negro y en el sur de Mendoza. Formalmente corresponden a las formaciones Llantenis y Puesto Kauffman e informalmente a las denominadas Liásico y Precuyano. En posiciones del interior de la cuenca hay escasos datos de pozo puesto que se hallan a mayor profundidad. Este intervalo generador de hidrocarburos es considerado una roca madre de alta calidad, presentando querógeno tipo I a I/III, con un alto potencial de generación de hidrocarburos líquidos livianos con un API > 30. Por lo general, la maduración térmica de esta roca generadora se encuentra dentro de la ventana de generación de petróleo, aunque en sectores profundos que han sufrido mayor soterramiento pueden estar afectados por una mayor madurez térmica. Si bien sus características geoquímicas y espesor son buenos, su distribución geográfica acotada hace que los volúmenes generados sean limitados. No obstante, la configuración de los hemigrabenes que los contienen evita una migración larga manteniendo la mayor parte de los hidrocarburos dentro de los depocentros y dando lugar a un sistema de alta eficiencia con acumulaciones productivas.

Grupo Cuyo

La Formación Los Molles es la primera roca generadora dentro del ciclo Cuyano y de origen marino. Su origen se relaciona al ascenso eustático global en el Jurásico Temprano, el cual dio lugar a la primera transgresión marina en la Cuenca Neuquina. Se trata de las pelitas de la Formación Los Molles fue depositada en condiciones reductoras a subóxicas con aporte terrígeno variable. Su espesor oscila entre los 100m y 800m y se caracteriza por presentar un querógeno tipo II/III.

Presenta potencial de generación de petróleo parafínico liviano con un API > 30 y condensado, aunque por lo general se encuentra en fase de generación de gas debido al elevado estrés térmico que ha sufrido la roca madre.

Grupo Mendoza

Este grupo se engloba dentro del ciclo Ándico y en él se encuentran las formaciones Agrio y Vaca Muerta. La Formación Vaca Muerta, depositada a fines del Jurásico y principios del Cretácico, es una roca madre generadora de petróleo con excelente potencial, materia orgánica de composición homogénea y presenta querógeno tipo I/II, depositada en ambiente marino anóxico, con un API > 30 de tipo pesado.

La actividad tectónica favoreció la migración de hidrocarburos a diferentes rocas reservorio suprayacentes. Sin embargo, una buena proporción de los hidrocarburos generados en la Formación Vaca Muerta no han logrado migrar hacia reservorios convencionales. Los hidrocarburos generados están atrapados, principalmente, en reservorios de Quintuco – Loma Montosa y Tordillo – Sierras Blancas. La formación Agrio presenta dos niveles generadores con características similares a la formación Vaca Muerta tanto en ambientes sedimentarios, facies orgánicas y productos generados; tiene un gran contraste en la

distribución geográfica estando las facies generadoras bien desarrolladas sólo en el noroeste de la provincia de Neuquén y el suroeste de Mendoza. También los espesores generadores son más modestos.

La calidad del querógeno se deteriora rápidamente hacia el Sur y el Este, donde se enriquece progresivamente en material leñoso/herbáceo.

Otras unidades con potencial generador

Aquí se encuentran formaciones como la Formación Lotena que presentan características de roca generadora en el ámbito del engolfamiento Neuquino. En la Formación Cura Mallín se encuentran depósitos clásticos y volcánicos.

II.II ROCAS SELLO

Las rocas sello que se presentan en esta zona son de dos tipos: regionales y locales, con respecto a las primeras, se tiene las evaporitas de la Formación Auquilco, las areniscas fuertemente diagenizadas de la Formación Tordillo, los niveles pelíticos de la Formación Vaca Muerta y Agrio y niveles diagenizados como el Miembro Catriel y la base del Grupo Neuquén.

La agradación de las distintas secuencias del Jurásico superior producen la regresión del sistema, que culmina con la desecación de la cuenca. La Formación Auquilco representa el relleno evaporítico de esta última etapa. Su distribución areal es muy extensa y traslapa a los grupos Cuyo y Precuyo, constituyendo de esta manera un efectivo sello para los reservorios del Jurásico inferior. La Formación Auquilco representa también un sello para la Formación Vaca Muerta en su sector central, permitiendo cuando se acuña, que los petróleos expulsados de la Formación Vaca Muerta al oeste de la cuenca migren a la Formación Tordillo. Las areniscas de la Formación Catriel, un equivalente de subsuelo de la Formación Tordillo, muestran cementación y actúa como sello. Los reservorios del Grupo Cuyo tienen como sello vertical regional a las pelitas de la Formación Vaca Muerta.

Dentro de los sellos locales se pueden mencionar los niveles impermeables del Grupo Cuyo superior, calcáreos de la Formación Mulichinco, y horizontes pelíticos dentro de las formaciones Tordillo, Quintuco - Loma Montosa y Centenario, así como areniscas fuertemente cementadas de la base del Grupo Rayoso. La Formación Huitrín y Rayoso también consisten en evaporitas que, si bien son más restringidas aíslan los hidrocarburos Ándicos de las rocas del Ciclo Riográndico, aunque con ciertas limitaciones en las zonas de acuífero en donde los hidrocarburos ascienden.

II.III ROCA RESERVORIO

Las principales rocas reservorio son sedimentitas del Precuyano, del Grupo Cuyo inferior y superior, de las formaciones Tordillo, Quintuco y Centenario, así como por cuerpos intrusivos.

Precuyano - Formación Barda Alta

Las facies productivas en general se describen como ignimbritas con distinto grado de soldamiento, afectadas por procesos de desvitrificación, que han dado lugar a una porosidad secundaria apta para el entrapamiento de hidrocarburos.

Grupo Cuyo Inferior

Las primeras secuencias depositacionales del grupo, sometidos a subsidencia controlada por fallas y etapas de inversión tectónica, están asociadas a procesos transtensivos y transpresivos, son secuencias progradantes de conglomerados y areniscas de ambiente de

abanicos aluviales y deltaicos. Constituyen reservorios portadores de gas seco y se caracterizan por su baja permeabilidad.

Grupo Cuyo Superior

Está conformada por cuatro litofacies principales. El primer tipo de litofacies se ubica en la porción proximal y está conformado por sedimentitas clásticas gruesas de ambiente fluvio-aluvial (formaciones Challacó y Punta Rosada), que pasan gradacionalmente a la segunda litofacies, compuesta por depósitos deltaicos y de plataforma (Formación Lajas). Lateralmente pasan a pelitas oscuras cuencales y depósitos turbidíticos, los cuales componen las dos últimas litofacies (Formación Molles).

Formación Punta Rosada

Controladas por subsidencia termal y una mayor influencia eustática, lo que genera un importante ingreso de sedimentos. Son facies continentales que progradan sobre un sistema marino marginal de tipo deltaico, representa las facies continentales que progradan sobre un sistema marino marginal de tipo deltaico sedimentitas clásticas, depositadas en un ambiente fluvial caracterizado por un sistema de ríos efímeros y entrelazados.

Formación Lajas

Se compone de rocas psefitas (ortoconglomerados con matriz arenosa) y psamitas intercaladas (areniscas conglomerádicas) afectados por una serie de cambios diagenéticos compactación, crecimiento secundario y precipitación de cementos. Que después sufrieron procesos posteriores de disolución que crearon la porosidad secundaria de los reservorios, permitiendo así la acumulación de hidrocarburos.

Grupo Lotena:

Ciclo sedimentario de extensión regional, situado al norte de la Dorsal de Huincul. Se encuentran biseladas por la discordancia intramálmica.

Formación Lotena:

Dominantemente clástica, se caracteriza por facies proximales con conglomerados aluviales de matriz arenosa de origen netamente fluviales.

Formación Tordillo:

Esta formación se subdivide en tres tipos de facies: eólicas, fluviales y lacustres someras.

(BASE): Las sedimentitas arenosas de alta permeabilidad depositadas en un sistema fluvial, se interdigita hacia áreas depocentrales de la cuenca con un ambiente predominantemente eólico, de coloración rojiza a gris verdosa y gris blanquecina marcando un pasaje de oxidación a anoxia. Las facies conglomerádicas y arenosas depositadas bajo el sistema fluvial. Los hidrocarburos se alojan tanto en las areniscas que conforman las barras que se desarrollan en los canales fluviales, como en el apilamiento de sucesiones granodecrecientes depositadas por flujos ácuos no encauzados. El límite de la formación marca ciertos cambios diagenéticos que producen entrapamientos sutiles.

Formación Quintuco

Circundando a esta unidad se manifiesta un cinturón que da lugar a una plataforma mixta, carbonática y terrígena, acumulada en un cortejo de mar alto, bajo condiciones tidales e intertidales. Estas facies corresponden a un ambiente de plataforma interna, somera y abierta, de alta energía parcialmente restringida. Dentro de la unidad se desarrollan numerosos niveles de grainstones oolíticos y areniscas calcáreas bioclásticas, que fueron afectados por procesos diagenéticos de disolución y dolomitización.

Formación Mulichinco

Arenas depositadas en un ambiente mixto entre fluvial y litoral, que es nexo de un sistema continental. Presentan una influencia de mareas (estructuras), con una importante participación de arcillas, lo cual contribuye al entrapamiento estratigráfico.

Formación Centenario - Formación Agrio

Desarrolla pelitas oscuras características de centro de cuenca (Formación Agrio) y areniscas y pelitas rojizas en el borde oriental de la cuenca (Formación Centenario). Cercano al borde de cuenca, son areniscas y areniscas fangolíticas que alternan con niveles de fangolitas de colores gris verdosos a castaño rojizos, últimas facies fluviales de relleno de canales y planicie de inundación.

Cuerpos intrusivos

Los ejemplos más sobresalientes de este tipo de rocas reservorio son Valle del Río grande son generalmente filones capa, Chichuido de la Sierra Negra cuerpo de tipo lacolito (Andesita-Traquita) que instruye rocas evaporíticas del Mb Troncoso y Loma Las Yeguas caracterizado por una intrusión hipoabisal de tipo filoniana de composición básica (gabro) que instruye la Formación Quintuco/Vaca Muerta.

II.IV TRAMPAS

En general, los sistemas de trampas son de tipo mixto, en algunos casos con estilos predominantes, ya sea, estructural o estratigráfica pura. Por ejemplo, debido al acuñaamiento de algunas unidades sobre el flanco de estructuras que se desarrollaron simultáneamente con la sedimentación y, en otros casos, originados por truncamientos de los reservorios. En los casos estructurales tenemos trampas asociadas a cuerpo ígneos (diques) que generan un sistema compartimentado de pequeños reservorios y aquellos asociados a pliegues con origen en bloques rotados (hemigrabenes).

En la región de la Faja Plegada y Fallada predominan las de tipo estructural, con anticlinales con cierre en cuatro direcciones. También se hallan un conjunto de fracturas extensionales, provocadas por la inyección de diques ígneos, que generaron un complejo sistema de compartimentos donde se hallan alojados los reservorios.

En la región de la Dorsal de Huincul, y entre los yacimientos importantes predominan las trampas estructurales sobre las estratigráficas. Esta zona presenta una rica variedad de casos debido a su compleja estratigrafía e historia estructural. Por ejemplo, la importante discontinuidad del Jurásico Tardío (discordancia intramálmica) es la responsable de muchas de las acumulaciones presentes en la zona.

El otro sector de la cuenca neuquina con entrapamientos de petróleo y gas se ubica en la región central del Engolfamiento, región que se ubica entre la Faja Plegada al oeste, la Dorsal de Huincul al sur y la Plataforma oriental al este. Importantes yacimientos se ubican en esta región, entre ellos los más grandes en reservas de gas.

En proyectos no convencionales de tipo “tight” (arenas compactas) el entrapamiento de los hidrocarburos es gobernado por las presiones capilares en rocas de permeabilidad extremadamente baja, por lo que la configuración geométrica y la presencia de un sello externo no es necesaria y las “shale” (pelitas/lutitas o esquistos) directamente impermeables, son rocas madres que a su vez contienen a los hidrocarburos y se necesitan de métodos especializados para extraer los hidrocarburos de las mismas, como la fractura hidráulica. Los de tipo tight no son rocas madre, pero su muy baja permeabilidad también hace que requieran de fractura hidráulica.

II.V MIGRACIONES

Se describe un estilo mixto en general con migraciones verticales y laterales asociadas a lo largo de toda la cuenca. A veces con la participación de rocas ígneas intrusivas que fracturan generando los canales para la migración de los hidrocarburos.

Los Molles

Los conductos de migración asociados tienen pobres condiciones petrofísicas que desfavorecen las migraciones laterales. Los sistemas de fallas favorecen la migración vertical.

Grupo Mendoza

Los conductos de migración asociados tienen condiciones petrofísicas excelentes que favorecen migraciones laterales de larga distancia, hasta 70 km como es el caso de Vaca Muerta. La migración de fluidos de esta unidad fue favorecida en parte por la acción tectónica al oeste que permitió la expulsión y acumulación de petróleo y gas a reservorios ubicados por encima, como sucede en la faja plegada.

II.VI PRINCIPALES YACIMIENTOS

Yacimientos	Formación	Tipo	Reservas totales Producidas + Remanente en Petróleo Equivalente (Mm3)
Loma de la Lata	Lotena, Sierras Blancas Y Quintuco	Gas, Condensado y Petróleo	289.581
Puesto Hernández	Mulichinco, Mb. Avile, Chorreado, Trocoso y Rayoso	Petróleo y Gas	88.704
El medanito – 25 de Mayo	Gr. Choiyoi, Lotena Y Quintuco	Petróleo y Gas	73.441
Aguada Pichana	Mulichinco	Gas y Condensado	54.174
Lomita Sur	Mb. Avile, Fm. Agrio Y Mb. Troncoso	Petróleo y Gas	51.675
El Trapial	Mb. Avile, Agrio Y Mb. Troncoso	Petróleo y Gas	53.890

Tabla 1

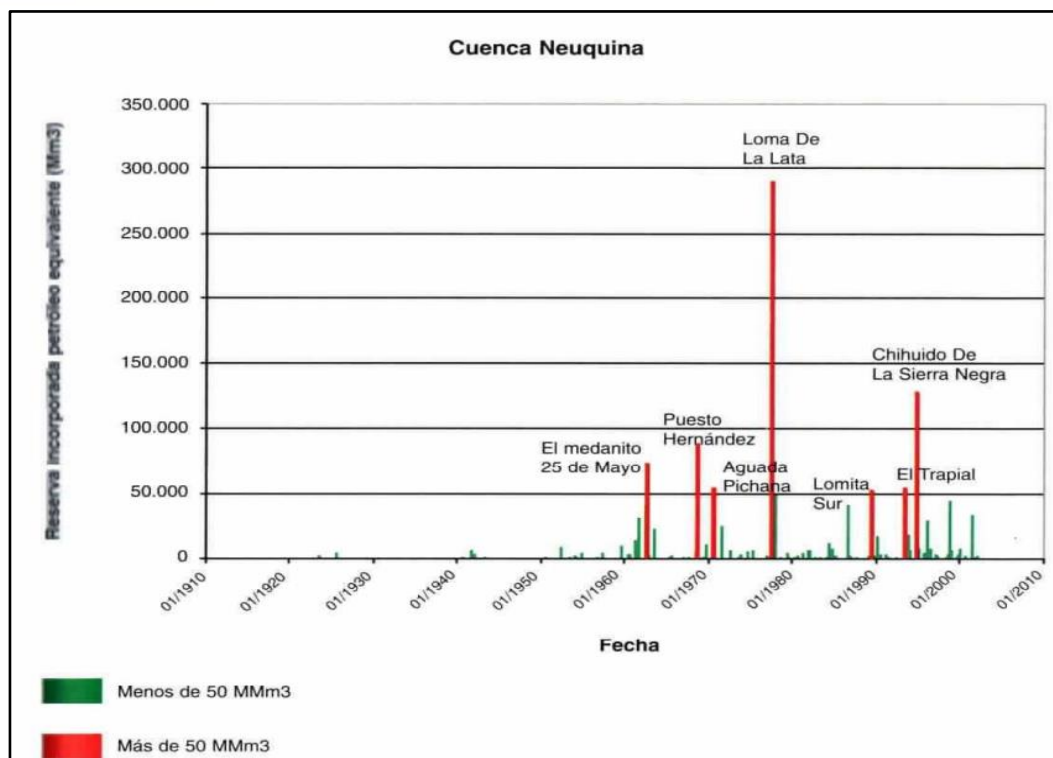


Figura 11

II.VII POTENCIAL DE YACIMIENTO NO CONVENCIONAL

El potencial de Vaca Muerta alcanza los 29 mil millones de barriles Equivalentes de Petróleo (BEP), 10 veces las reservas de la Argentina hasta este descubrimiento. Se trata de la segunda reserva de gas del mundo y la cuarta de petróleo. Según se estima, se podría duplicar la producción de crudo del país en los próximos años para alcanzar el millón de barriles diarios, lo que generaría exportaciones por 18 mil millones de dólares anuales en 2026, con un superávit en la balanza energética de unos 12,5 mil millones de dólares.

CUENCA	FORMACIÓN SEDIMENTARIA	SHALE GAS			SHALE OIL		
		RECURSOS (Tcf)	RECURSOS TECNICAMENTE RECUPERABLES (Tcf)	PARTICIPACIÓN (%)	RECURSOS (Billion bbl)	RECURSOS TECNICAMENTE RECUPERABLES (Billion bbl)	PARTICIPACIÓN (%)
Neuquina	Vaca Muerta	1,202	308	38,45%	270	16.2	64%
	Los Molles	982	275	34,33%	61	3.7	12%

Tabla 3. Cantidad de recursos *shale* por cuenca sedimentaria, Argentina.
Fuente: EIA, 2013.

Figura 12

Respecto del gas, en un escenario tendencial, la producción se incrementará en un 62% hasta 2030, superando para 2020 los máximos niveles históricos.

Para el petróleo, en un escenario de inversión, donde los precios del petróleo se contemplan crecientes, se estima que la producción aumentará un 47% a 2030 y no alcanzará a superar valores históricos.

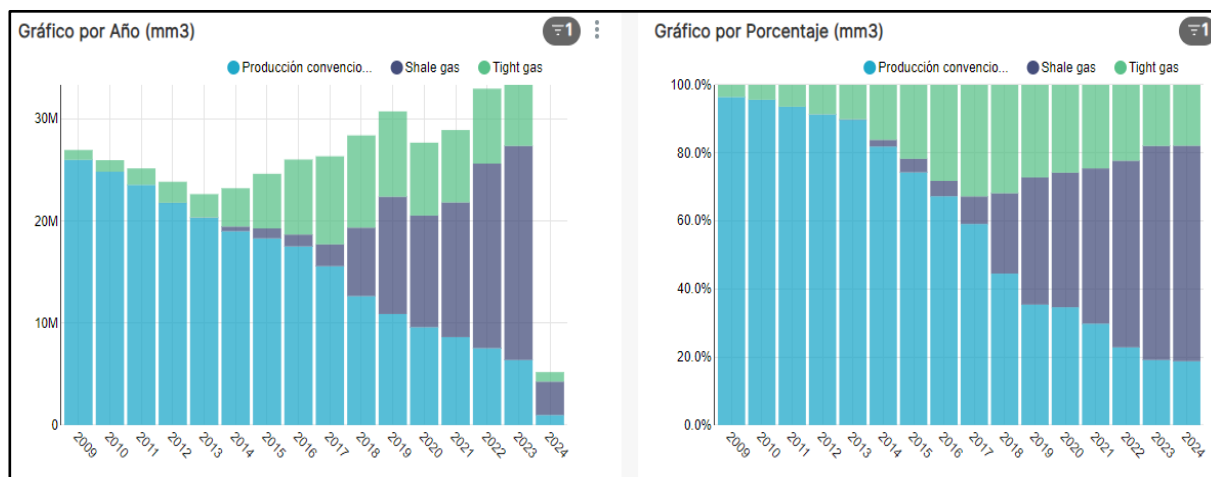


Figura 13

Tendencia evolutiva de los yacimientos no convencionales y convencionales

III. ENERGÍAS RENOVABLES O ALTERNATIVAS

Actualmente en la cuenca neuquina existen diversos proyectos en lo que respecta a la generación de energías renovables como lo es la energía solar, eólica, hidroeléctrica, biomasa y geotérmica.

- **Energía eólica:** Dentro de la cuenca neuquina existe un parque eólico llamado Vientos Neuquinos en Bajada Colorada. Además, se está llevando a cabo la construcción de otros parques eólicos como el de Loma Jarillosa en Bajada de Palo, 35 kilómetros al noreste de la localidad de Añelo.
- **Energía solar:** El Alamito es un parque solar ubicado entre Chos Malal y Andacolloes y es el primer parque fotovoltaico neuquino y el más austral del continente.
- **Energía Hidroeléctrica:** En cuanto a los proyectos de energía hidroeléctrica, se encuentra en construcción el proyecto multipropósito Nahueve. Este mismo se ubica en el paraje Los Carrizos Villa del Nahueve aproximadamente a 80 km de Chos Malal.
- **Energía Biomasa:** También se lleva adelante un proceso de convocatoria de interesados para producir biomasa, en base al tratamiento de residuos urbanos. En este caso se propone el tratamiento de los residuos de siete municipios de la zona, incluyendo la gran capital neuquina.
- **Energía geotérmica:** Se encuentra en fase de estudio ambiental para la construcción de un parque geotérmico ubicado en el volcán Domuyo, en el norte neuquino, muy cerca del límite con Mendoza.
- En lo que respecta a yacimientos como el carbón, existen varios dentro de la cuenca neuquina como por ejemplo la mina Newbery ubicada en Neuquén. Cabe mencionar que la misma no se encuentra en actividad.
- **Energía atómica:** En la Cuenca Neuquina aparecen yacimientos de uranio inactivos en la actualidad. En 1952 se descubrió uranio en las minas de cobre Huemul y Cerro Mirano (Malargüe). Los estudios realizados a partir de entre 1952 en Mina Huemul y

yacimientos adyacentes llevaron a la entrada en producción de la mina Huemul en 1955 por el método subterráneo logrando entre los años 1952 a 1976 una producción de 208tU.

- Entre 1955 y 1956 se ubicaron las primeras manifestaciones de Uranio en Sierra Pintada, al oeste de San Rafael, Mendoza.
- Un hecho destacable se produjo en 1968 con el descubrimiento de los yacimientos Dr. Bauliés y Los Reyunos en Sierra Pintada, Bloque de San Rafael. En el año 1975 da inicio la actividad minera en el yacimiento Dr. Bauliés prosiguiendo con continuidad hasta 1995 aportando al Inventario nacional 1600tU.

BIBLIOGRAFÍA

- Groeber, P. 1946. Observaciones geológicas a lo largo del meridiano 70 °. 1. Hoja Chos Malal. Revista de la Sociedad Geológica Argentina. 1: 177-208.
- Cruz, C.E. et al. (2008) *Sistemas Petroleros de las Cuencas Andinas*, EarthDoc. <https://www.earthdoc.org/content/papers/10.3997/2214-4609-pdb.266.1>
- Legarreta, L. et al. (2008) 'Revision Integrada de los Sistemas Generadores, Estilos de Migración-entrapamiento y Volumetría de Hidrocarburos en los distritos productivos de la Cuenca Neuquina, Argentina', *VII Congreso de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos (Simposio de Sistemas Petroleros de las Cuencas Andinas)* doi:10.3997/2214-4609-pdb.266.5
- (2002) *Hábitat de Hidrocarburos y Sistemas de Carga Los Molles y vaca muerta*. https://www.researchgate.net/publication/266182499_HABITAT_DE_HIDROCARBUROS_Y_SISTEMAS_DE_CARGA_LOS_MOLLES_Y_VACA_MUERTA_EN_EL_SECTOR_CENTRAL_DE_LA_CUENCA_NEUQUINA_ARGENTINA
- *Interpretación Sísmica y reconocimiento de una intrusión Magmática* (2018) ID:5ebdb6288dff8. <https://xdoc.mx/documents/interpretacion-sismica-y-reconocimiento-de-una-intrusion-magmatica-5ebdb6288dff8>
- Geología de la Cuenca Neuquina y sus sistemas petroleros: una mirada integradora desde los afloramientos al subsuelo / Silvio Alberto Casadío ... [et.al.]. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Fundación YPF; Viedma: Universidad Nacional de Río Negro, 2015
- Neuquén apuesta al gas en yacimientos no convencionales. (2012, septiembre 27). Neuquén Informa - Gobierno de la Provincia de Neuquén. <https://www.neuqueninforma.gob.ar/neuquen-apuesta-al-gas-en-yacimientos-no-convencionales>
- Villalba, M.S. (2020) *Hidrocarburos no convencionales en la Argentina del Siglo XXI*. doi:10.35537/10915/107453.
- *Producción de gas convencional y no convencional*. (2021, diciembre 21). Argentina.gob.ar. <https://www.argentina.gob.ar/economia/energia/planeamiento-energetico/panel-de-indicadores/superset-prod-gas-conv-y-no-conv>
- Howell, J.A. et al. (2005) 'The neuquén basin: An overview', *Geological Society, London, Special Publications*, 252(1), pp. 1–14. doi:10.1144/gsl.sp.2005.252.01.01.
- Enula, P. P. (2022, enero 5). *ORIGEN DE LA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE URANIO EN ARGENTINA*. Enula.org - Energía Nuclear Latinoamericana. <https://enula.org/2022/01/origen-de-la-exploracion-y-produccion-de-uranio-en-argentina/>
- Rodríguez, M.F., Leanza, H.A. and Salvarredy Aranguren, M. (1970) *Hoja Geológica 3969-II neuquén*, REPOSITORIO SEGEMAR. Available at: <https://repositorio.segemar.gob.ar/handle/308849217/164>

- Schiuma, M., Hinterwimmer, G. and Vergani, G. (2002) *Rocas Reservorio de las cuencas productivas de la Argentina: Simposio*. Buenos Aires: Instituto Argentino del Petróleo y del Gas
- PINO, D.A. (2015) *Argentina.gob.ar Presidencia de la Nación, Descripción: Análisis estratigráfico y estructural del cubo sísmico CNQ32, Cuenca neuquina, Provincia de Río Negro*.
https://repositoriosdigitales.mincyt.gob.ar/vufind/Record/RIDUNRN_1ce46d9b5faf70d143c4c5cb79d8ae92
- D'Elia, L. (2012) Caracterización Estratigráfica y estructural de la Evolución Temprana (sin-rift y post-rift inicial) del margen sur de la cuenca neuquina Entre Sañicó (neuquén) y el río limay (Río Negro). doi:10.35537/10915/5320.